Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Ing. Luis C. Rosales A.
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Examen Final
Miércoles 12 de junio, 2024
Hora de inicio: 13:00
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	47
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	4	
Pregunta 7	1	
Problema 1	9	
Problema 2	9	
Problema 3	13	

Preguntas cortas

16 Pts

Pregunta 1. La función de variable compleja $f(x+jy)$ esta definida como: 2 Pts

$$f(x+jy) = x^2 + j2xy + y(jy-3)$$

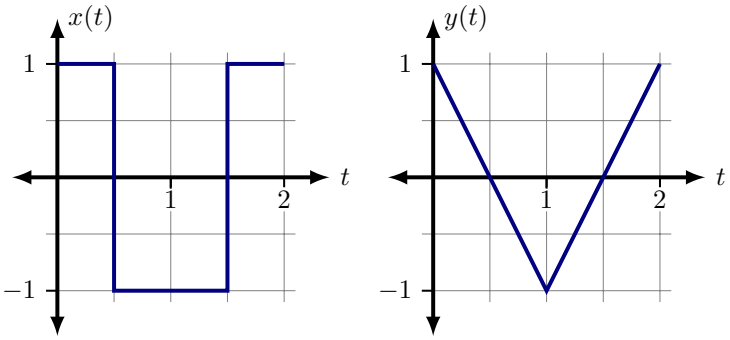
Determine si $f(x+jy)$ es una función analítica, y de serlo: ¿En cuál o cuáles puntos es analítica?

Pregunta 2. Considere la función 2 Pts

$$f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^2}$$

Exprese la función como una serie de Taylor alrededor de $z = 0$ y determine el la región de convergencia de la misma.

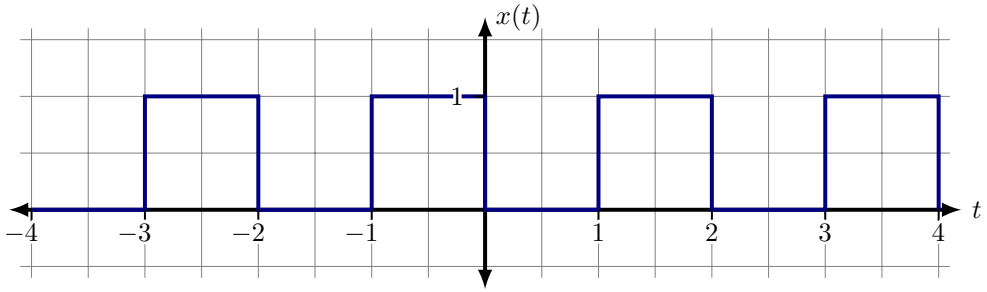
Pregunta 3. Considere los gráficos de las siguientes figuras que corresponden a las funciones $x(t)$ y $y(t)$, definidas únicamente en el dominio $t \in [0, 2]$. 3 Pts



A partir de la información dada en los gráficos, determine el ángulo entre las funciones $x(t)$ y $y(t)$

$$\angle[x(t), y(t)]$$

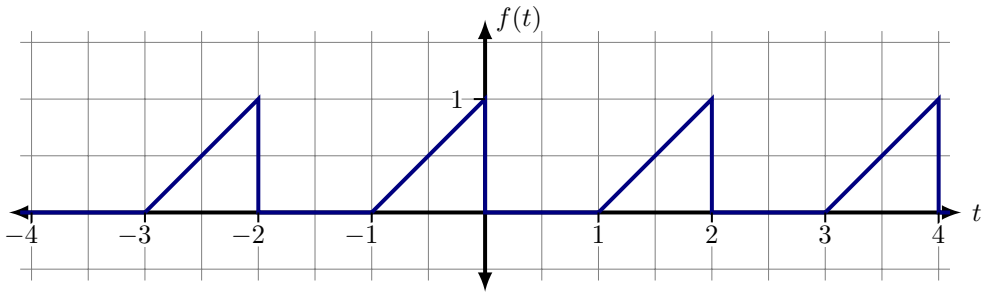
Pregunta 4. Sea la señal periódica $x(t)$ 2 Pts



la cual tiene coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{j}{2k\pi}\left(1-(-1)^k\right) & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

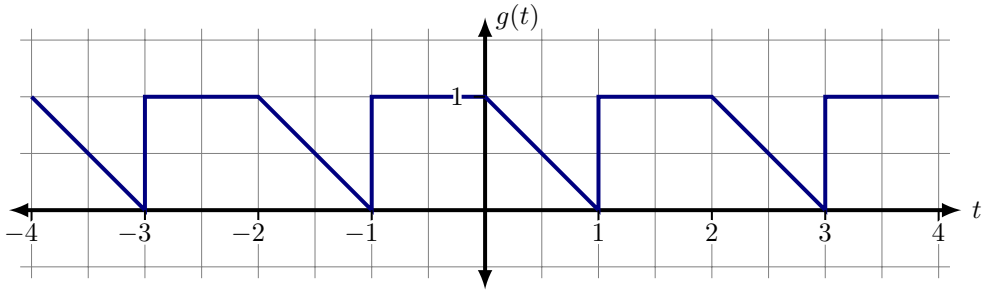
Sea además la señal periódica $f(t)$



a la cual corresponden los coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier

$$d_k = \begin{cases} \dfrac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1}{2(k\pi)^2} - \dfrac{(-1)^k}{2(k\pi)^2} + j\dfrac{1}{2k\pi} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} .$$

Usando las propiedades de la serie de Fourier, determine explícitamente los coeficientes de la serie de exponenciales complejos de Fourier, de la señal $g(t)$ ilustrada a continuación:



Advertencia: el resultado ***no*** *debe quedar en términos de c_k ni de d_k.*

Pregunta 5. Considere la función 2 Pts

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 & \text{para } \omega \geq 0 \\ \\ 0 & \text{para } \omega < 0 \end{cases} \quad .$$

Determine la función $x(t) = \mathscr{F}^{-1}\{X(j\omega)\}$.

Pregunta 6. Un circuito RC responde al impulso $\delta(t)$ con la señal 4 Pts

$$h(t) = e^{-t/\beta}u(t)$$

donde $\beta \in \mathbb{R}^+$. Al circuito se le aplica a su entrada la señal

$$x(t) = \left(1 - \frac{t}{b}\right) u(t)u(b-t)$$

con $b \in \mathbb{R}^+$, y el circuito responde con una señal $y(t)$.

6.1. Esboce gráficamente las funciones $x(t)$ y $h(t)$ 1.5 Pts

6.2. Considerando que $x(t)$ tiene valores distintos de cero solo en un rango finito de t, y que $h(t)$ no es cero en $t \geq 0$, indique claramente cuáles integrales deben calcularse para encontrar, segmento por segmento, las expresiones analíticas exactas que describen por partes a la salida del sistema $y(t)$, especificando claramente el intervalo de validez de t de cada integral, y los límites de integración de cada integral, si los integrandos utilizados se simplifican para no requerir los términos $u(t)$. 2.5 Pts

Advertencia: Solo necesita plantear las integrales. No necesita calcularlas.

Pregunta 7. Complete la frase abajo, para que sea una aseveración correcta. 1 Pt

Para un dispositivo médico implantable en el cortex cerebral, que deben medir señales de *potenciales de campo local* (esto es un tipo de señal neurológica), se ha incorporado un convertidor analógico digital que usa una frecuencia de muestreo de 2 kHz.

Eso quiere decir que, para no perder información en el proceso de digitalización de la señal analógica, el dispositivo solo puede transformar señales cuya transformada de Fourier presenta componentes espectrales únicamente _____ de la frecuencia _____ Hz,
por encima / por debajo / cercanas

siempre y cuando se eliminen primero todas las componentes espectrales en las otras frecuencias.

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Fourier y sistemas LTI **9 Pts**

Considere un sistema LTI causal con respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega) = \frac{a - j\omega}{a + j\omega}$$

con $a > 0$.

1.1. Determine la ecuación diferencial característica del sistema. 1 Pt

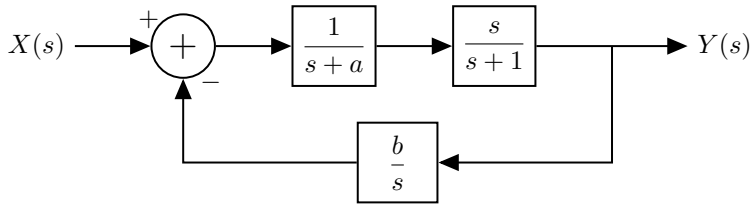
1.2. Determine la función de respuesta de magnitud y la de fase de $H(j\omega)$. 2 Pts

1.3. Grafique la función de respuesta de fase de $H(j\omega)$. 2 Pts

1.4. Determine la respuesta del sistema para una entrada $x(t) = u(t)$. 4 Pts

Problema 2 Análisis de Laplace y sistemas LTI en tiempo continuo **9 Pts**

Considere el sistema LTI, causal, que relaciona la entrada $X(s)$ con la salida $Y(s)$ en el dominio de Laplace, como se muestra a continuación:



2.1. Determine los valores de a y b de tal manera que la función de transferencia total del sistema sea: 4 Pts

$$\frac{s}{(s+4)(s+5)}$$

2.2. Si el sistema descrito arriba recibe como entrada el escalón unitario $u(t)$, determine el valor inicial $y(0^+)$ y final $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de la salida $y(t)$. 2 Pts

2.3. Si el sistema descrito arriba recibe como entrada el escalón unitario, determine la salida $y(t)$. 3 Pts

Problema 3 Transformada z y sistemas LTI **13 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto, responde ante el impulso $\delta[n]$ con la señal $h[n]$ dada por:

$$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{6+\pi}{\pi}\right)\left(\frac{\pi}{6}\right)^n u[n-1]$$

3.1. Demuestre que la expresión algebraica de la función de transferencia $H(z)$ del sistema es:

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{\pi}{6}z^{-1}}$$

e indique cuál debe ser su región de convergencia. 3 Pts

3.2. Indique dónde están los polos, y ceros, finitos e infinitos, con su respectivo orden, y la constante del sistema. 1 Pt

3.3. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema, y marque allí la región de convergencia. 1 Pt

3.4. Indique si el sistema es causal y si el sistema es estable. 1 Pt

3.5. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 1 Pt

3.6. La transformada z de una señal $x[n]$ es

$$X(z) = \text{sen}(z), \qquad \text{ROC} : \mathbb{C} \setminus \{\infty\}$$

Encuentre la señal $x[n]$ en el tiempo discreto correspondiente. Indique si es una señal finita, izquierda, derecha o bilateral. 2 Pts

3.7. Encuentre para $n \geq 0$, el valor de la salida del sistema ante la entrada $x[n]$ del punto anterior. Utilice para ello la integral de definición de la transformada z inversa. 3 Pts

3.8. Dibuje el diagrama de bloques del sistema anterior. 1 Pt